# La suprématie quantique : théorème de Gottesman–Knill et frontière de la simulabilité classique

Archiblad Spahr, Adam ogbi, Eliot Coz Elleouet
Licence de Mathématiques, Année universitaire 2025–2026
Sous la direction de Jaques Patarin

21 octobre 2026

**Résumé**

Une présentation grand public attribue souvent l'avantage de calcul des ordinateurs quantiques aux phénomènes de superposition et d'intrication. Le théorème de Gottesman et Knill (1998) montre cependant qu'une famille de circuits quantiques pourtant capable d'engendrer des états maximalement intriqués – les circuits dits de Clifford – est simulable en temps polynomial sur ordinateur classique. La superposition et l'intrication ne suffisent donc pas, à elles seules, à expliquer un éventuel avantage quantique.

Ce mémoire démontre le théorème de Gottesman–Knill et en explicite la conséquence. Le formalisme stabilisateur, central dans la démonstration, repose sur des outils de théorie des groupes finis : groupe de Pauli, normalisateur (groupe de Clifford), sous-groupes abéliens stabilisateurs. Nous concluons par une ouverture sur les questions que la démonstration laisse ouvertes – au premier rang desquelles la caractérisation précise de la « ressource » qui rend un calcul quantique difficile à simuler classiquement.

## Table des matières

**1 Introduction** **2**

**2 Préliminaires : du qubit au circuit quantique** **3**
2.1 Rappels mathématiques . . . 3
2.1.1 Opérateurs linéaires, hermitiens, unitaires . . . 3
2.1.2 Produit tensoriel : point de vue utilitaire . . . 3
2.1.3 Notions élémentaires de théorie des groupes . . . 4
2.2 Postulats de la mécanique quantique mobilisés . . . 5
2.3 Qubit, espace d'état et superposition . . . 6
2.4 Espace de $n$ qubits et produit tensoriel . . . 6
2.5 Évolution unitaire et portes élémentaires . . . 7
2.6 Mesure et postulat de réduction . . . 8
2.7 Le modèle des circuits quantiques . . . 8

**3 Notions de simulation classique** **9**
3.1 Simulation faible et simulation forte . . . 9
3.2 Simulation efficace . . . 10

**4 Le théorème de Gottesman–Knill** **10**
4.1 Le groupe de Pauli . . . 10
4.2 Le groupe de Clifford . . . 11
4.3 États stabilisateurs . . . 12
4.4 Énoncé et démonstration du théorème de Gottesman–Knill . . . 13
4.5 Exemple : l'état GHZ et son simulateur . . . 14
4.6 Conséquence : superposition et intrication ne sont pas la ressource . . . 15

# 1 Introduction

Depuis l'annonce par l'équipe *Quantum AI* de Google, en octobre 2019, que son processeur Sycamore avait effectué en deux cents secondes un calcul dont elle estimait qu'il aurait demandé environ dix mille ans à un supercalculateur classique [10], la suprématie quantique occupe une place importante dans la communication scientifique et le débat public. Le terme désigne l'aptitude d'un dispositif quantique à effectuer une tâche de calcul que l'on tient pour intractable, en pratique, par tout algorithme classique. La promesse a été reprise et amplifiée par d'autres expériences : la série *Jiuzhang* [12], en photonique, par l'Université des sciences et technologies de Chine ; le processeur *Willow* [13] de Google, en décembre 2024 ; ou encore la démonstration de Kretschmer, Aaronson et leurs co-auteurs [14], en septembre 2025, sur le processeur ionique *H1-1* de Quantinuum.

L'explication grand public de ces résultats invoque presque invariablement deux phénomènes : la superposition, qui permet à un qubit d'être dans une combinaison linéaire des états $|0\rangle$ et $|1\rangle$, et l'intrication, qui rend les états de plusieurs qubits non factorisables en produit tensoriel d'états individuels. On en conclut que les ordinateurs quantiques peuvent « explorer simultanément » les $2^n$ configurations d'un système à $n$ qubits, ce qui leur conférerait un avantage exponentiel sur les machines classiques.

Cette présentation est insuffisante pour deux raisons. D'une part, elle confond la dimension de l'espace d'état avec la difficulté de la simulation classique : le fait qu'un état général de $n$ qubits requière $2^n - 1$ amplitudes complexes pour être décrit ne signifie pas qu'aucune représentation classique succincte n'existe pour les états utiles à un calcul. Pour fixer les idées, considérons deux qubits dans l'état

$$|\Psi_{\text{fact}}\rangle \;=\; \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \;=\; \tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle).$$

La forme développée à droite mobilise $2^2 = 4$ amplitudes ; mais la forme tensorielle de gauche ne demande que $2 \times 2 = 4$ paramètres, c'est-à-dire deux par qubit. Pour un état factorisable à $n$ qubits, on passe ainsi d'une description en $2^n$ amplitudes à une description en $2n$ paramètres – déjà une compression exponentielle. La structure tensorielle, à elle seule, suffit donc à éliminer une grande partie des $2^n$ degrés de liberté apparents. Et nous verrons à la section 4 qu'il existe une famille bien plus large d'états – les états stabilisateurs – qui exhibent jusqu'à $2^n$ amplitudes non nulles tout en admettant une description classique en seulement $O(n^2)$ bits.

D'autre part, et c'est le résultat sur lequel s'articule tout ce mémoire, il existe une famille de circuits quantiques qui produisent des états massivement intriqués – y compris les états maximalement intriqués [1] utilisés en correction d'erreur quantique – et qui sont pourtant strictement simulables en temps polynomial sur ordinateur classique probabiliste. Ce résultat, démontré par Gottesman [1] en utilisant un formalisme initialement développé par Knill, oblige à reformuler la question de l'avantage quantique en termes plus précis. Il faut renoncer à expliquer la suprématie quantique par la simple présence de superposition et d'intrication, et chercher quelle ressource quantique spécifique produit cet avantage.

**Plan.** La section 2 fixe les notations et reformule, en notation de Dirac, la fraction du formalisme quantique nécessaire à la suite. Elle commence par une sous-section de rappels mathématiques (produit tensoriel, opérateurs unitaires, théorie élémentaire des groupes) destinée à ce que la

1. Un état est dit maximalement intriqué si chacun de ses sous-systèmes propres, obtenu par trace partielle sur les autres qubits, est dans l'état totalement mélangé. Concrètement, sur l'état $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, mesurer le premier qubit seul donne 0 ou 1 chacun avec probabilité 1/2, sans aucune information utilisable issue de l'autre qubit : l'état est « le plus corrélé possible » entre les deux parties.

lecture soit auto-contenue. La section 3 précise ce que signifie « simuler classiquement » un calcul quantique. La section 4 – cœur de ce mémoire – démontre le théorème de Gottesman–Knill ; on y détaille la mise à jour des stabilisateurs sous l'action des portes du groupe de Clifford et on traite intégralement l'exemple de l'état GHZ. La section 5, plus courte, propose une ouverture sur les questions que ce mémoire n'aborde qu'incidemment : la ressource précise qui distingue le calcul quantique universel du calcul de Clifford, le théorème quantitatif de Bravyi–Gosset, et l'état des démonstrations expérimentales contemporaines.

**Mathématiques mobilisées.** Le cœur mathématique de ce mémoire est la théorie des groupes finis. Le groupe de Pauli, son normalisateur dans le groupe unitaire (que l'on appellera groupe de Clifford), et la notion de sous-groupe stabilisateur d'un état sont les trois objets autour desquels s'articule la démonstration du théorème de Gottesman–Knill. Le formalisme s'appuie également sur des manipulations élémentaires d'algèbre linéaire sur l'espace de Hilbert $\mathbb{C}^{2^n}$ et de produit tensoriel. Le mémoire ne mobilise pas, en revanche, les classes de complexité algorithmique : ces dernières sont nécessaires pour formuler de manière rigoureuse certaines questions soulevées en ouverture (section 5), mais ne participent pas à la preuve principale.

# 2 Préliminaires : du qubit au circuit quantique

Cette section introduit progressivement le formalisme de l'information quantique. Elle commence par une série de rappels mathématiques (sous-section 2.1) qui peuvent être survolés par les lecteurs déjà familiers avec ces notions. Elle énonce ensuite les postulats de la mécanique quantique mobilisés (sous-section 2.2) puis introduit les objets centraux du calcul quantique : qubit, produit tensoriel, portes, mesure, circuit.

## 2.1 Rappels mathématiques

### 2.1.1 Opérateurs linéaires, hermitiens, unitaires

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert complexe de dimension finie $N$ – en pratique dans ce mémoire, $N = 2^n$. On note $\widehat{A}$ un opérateur linéaire sur $\mathcal{H}$ et $\widehat{A}^\dagger$ son *adjoint* (ou conjugué hermitien) : c'est l'unique opérateur tel que $\langle \widehat{A}^\dagger \varphi | \psi \rangle = \langle \varphi | \widehat{A} \psi \rangle$ pour tous $\varphi, \psi \in \mathcal{H}$. Concrètement, en représentation matricielle, $\widehat{A}^\dagger$ est la transposée conjuguée de la matrice de $\widehat{A}$.

**Définition 2.1** (Opérateur hermitien, opérateur unitaire)**.** Un opérateur $\widehat{A}$ est dit *hermitien* (ou auto-adjoint) si $\widehat{A}^\dagger = \widehat{A}$. Il est dit *unitaire* si $\widehat{U}^\dagger \widehat{U} = \widehat{U}\widehat{U}^\dagger = \widehat{I}$, où $\widehat{I}$ désigne l'opérateur identité.

L'ensemble des opérateurs unitaires sur $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ forme un groupe pour la composition, noté $\mathrm{U}(N)$ et appelé *groupe unitaire*. Géométriquement, les opérateurs unitaires sont les automorphismes de $\mathcal{H}$ qui préservent le produit scalaire : $\langle \widehat{U}\varphi | \widehat{U}\psi \rangle = \langle \varphi | \psi \rangle$ pour tous $\varphi, \psi$. En particulier, ils préservent les normes, donc envoient un vecteur normé sur un vecteur normé. C'est cette propriété qui en fait les opérateurs naturels pour décrire l'évolution d'un état quantique normé.

**Définition 2.2** (Norme d'opérateur)**.** La *norme d'opérateur* (ou *norme spectrale*) d'un opérateur linéaire $\widehat{A}$ sur $\mathcal{H}$ est

$$\|\widehat{A}\|_{\mathrm{op}} \;=\; \sup_{\substack{|\psi\rangle \in \mathcal{H} \\ \||\psi\rangle\| = 1}} \|\widehat{A}\,|\psi\rangle\,\|.$$

Pour un opérateur hermitien, elle vaut $\max_i |\lambda_i|$ où les $\lambda_i$ sont les valeurs propres. C'est la « plus grande dilatation » qu'opère $\widehat{A}$ sur la sphère unité.

### 2.1.2 Produit tensoriel : point de vue utilitaire

Le produit tensoriel d'espaces de Hilbert est l'objet central de tout le mémoire. Une définition rigoureuse en termes d'application universelle ou de quotient de l'espace libre dépasse le cadre

de ce travail. Nous adoptons un point de vue utilitaire : on retient les propriétés calculatoires nécessaires à manipuler le produit tensoriel sans construire l'objet à partir de zéro.

**Définition pratique.** Si $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{H}_2$ sont deux espaces de Hilbert de bases respectives $\{|e_i\rangle\}_{i=1,\dots,N_1}$ et $\{|f_j\rangle\}_{j=1,\dots,N_2}$, leur *produit tensoriel* $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ est l'espace de Hilbert de dimension $N_1 N_2$ admettant pour base

$$\{\, |e_i\rangle \otimes |f_j\rangle \;:\; 1 \le i \le N_1,\ 1 \le j \le N_2 \,\}.$$

Tout vecteur $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ se décompose en

$$|\Psi\rangle \;=\; \sum_{i,j} c_{ij}\ |e_i\rangle \otimes |f_j\rangle\,, \qquad c_{ij} \in \mathbb{C}.$$

**Propriétés calculatoires à connaître.** On admet les règles suivantes, qui suffisent pour tous les calculs du mémoire.

(P1) Bilinéarité : $(\alpha\,|\varphi\rangle + \beta\,|\varphi'\rangle) \otimes |\psi\rangle = \alpha\ |\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle + \beta\ |\varphi'\rangle \otimes |\psi\rangle$, et de même à droite.

(P2) Produit scalaire : $\big(\langle\varphi| \otimes \langle\varphi'|\big)\big(|\psi\rangle \otimes |\psi'\rangle\big) = \langle\varphi|\psi\rangle \cdot \langle\varphi'|\psi'\rangle$.

(P3) Action des opérateurs locaux (« produit tensoriel d'opérateurs ») : pour $\widehat{A}$ agissant sur $\mathcal{H}_1$ et $\widehat{B}$ agissant sur $\mathcal{H}_2$, l'opérateur $\widehat{A} \otimes \widehat{B}$ agit sur $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ par

$$(\widehat{A} \otimes \widehat{B})(|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle) \;=\; \widehat{A}\,|\varphi\rangle \otimes \widehat{B}\,|\psi\rangle\,.$$

(P4) Composition tensorielle : $(\widehat{A}_1 \otimes \widehat{B}_1)(\widehat{A}_2 \otimes \widehat{B}_2) = (\widehat{A}_1\widehat{A}_2) \otimes (\widehat{B}_1\widehat{B}_2)$. En particulier, deux opérateurs agissant sur des facteurs distincts *commutent* toujours : $(\widehat{A}\otimes\widehat{I})(\widehat{I}\otimes\widehat{B}) = \widehat{A}\otimes\widehat{B} = (\widehat{I}\otimes\widehat{B})(\widehat{A}\otimes\widehat{I})$.

(P5) Adjoint : $(\widehat{A} \otimes \widehat{B})^\dagger = \widehat{A}^\dagger \otimes \widehat{B}^\dagger$.

(P6) Dimension : $\dim(\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2) = \dim \mathcal{H}_1 \cdot \dim \mathcal{H}_2$.

Ces règles s'étendent au produit tensoriel de $n$ espaces $\mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$ par associativité. Le produit tensoriel est associatif et l'on note simplement $|\varphi_1\,\varphi_2\,\cdots\,\varphi_n\rangle$ ou $|\varphi_1\rangle\,|\varphi_2\rangle\cdots|\varphi_n\rangle$ au lieu de $|\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\varphi_n\rangle$.

### 2.1.3 Notions élémentaires de théorie des groupes

Un groupe est un ensemble $G$ muni d'une opération $\cdot : G \times G \to G$ associative, possédant un élément neutre $e$, et tel que tout élément admette un inverse. Si l'opération est commutative, le groupe est dit abélien. Le cardinal d'un groupe fini $G$ est noté $|G|$.

**Définition 2.3** (Sous-groupe engendré)**.** Soit $G$ un groupe et $S \subseteq G$ une partie. Le *sous-groupe engendré par* $S$, noté $\langle S\rangle$, est le plus petit sous-groupe de $G$ contenant $S$. C'est aussi l'ensemble des produits finis d'éléments de $S$ et de leurs inverses.

**Exemple 2.4.** Dans $(\mathbb{Z}, +)$, le sous-groupe engendré par $\{2, 3\}$ est $\mathbb{Z}$ tout entier (car $1 = 3 - 2$). Dans le groupe symétrique $S_3$, l'élément $\sigma = (1\ 2\ 3)$ engendre le sous-groupe cyclique $\{e, \sigma, \sigma^2\}$ d'ordre 3.

**Définition 2.5** (Normalisateur, stabilisateur)**.** Soit $G$ un groupe et $H$ un sous-groupe. Le *normalisateur* de $H$ dans $G$ est

$$N_G(H) \;=\; \{\, g \in G \;:\; g\,H\,g^{-1} = H \,\}.$$

C'est le plus grand sous-groupe de $G$ dans lequel $H$ est distingué. Si $G$ agit sur un ensemble $X$ et $x \in X$, le *stabilisateur* de $x$ est

$$\mathrm{Stab}_G(x) \;=\; \{\, g \in G \;:\; g \cdot x = x \,\}.$$

**Exemple 2.6.** Dans le groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, considérons le sous-groupe $H$ des matrices diagonales. Le normalisateur de $H$ dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices monomiales (avec un seul coefficient non nul par ligne et par colonne) ; c'est strictement plus grand que $H$, car la matrice de permutation $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ conjugue une matrice diagonale en une autre matrice diagonale, mais n'est pas elle-même diagonale.

**Définition 2.7** (Quotient par un sous-groupe distingué)**.** Si $H$ est un sous-groupe *distingué* de $G$ (c'est-à-dire $gHg^{-1} = H$ pour tout $g \in G$), on définit la relation d'équivalence $g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1 g_2^{-1} \in H$. L'ensemble quotient $G/H$ hérite alors d'une structure de groupe : on identifie deux éléments qui ne diffèrent que par un élément de $H$.

**Exemple 2.8.** $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le quotient de $\mathbb{Z}$ par le sous-groupe $n\mathbb{Z}$ : deux entiers sont identifiés s'ils diffèrent d'un multiple de $n$. C'est le « quotientage » le plus familier. Dans le contexte du présent mémoire, on « quotientera » le groupe de Clifford par les phases globales $\{e^{i\theta}\,\widehat{I}\}_{\theta\in\mathbb{R}}$ : cela revient à identifier deux opérateurs unitaires qui ne diffèrent que par un facteur de phase complexe de module 1, ce qui est cohérent avec le fait que ces deux opérateurs produisent les mêmes prédictions de mesure (cf. postulat 5 ci-dessous).

## 2.2 Postulats de la mécanique quantique mobilisés

Le formalisme quantique repose sur six postulats que l'on rappelle ici dans une formulation adaptée à la dimension finie. Les démonstrations expérimentales du caractère adéquat de ces postulats relèvent de la physique et débordent le cadre de ce mémoire. Ils servent ici de point de départ accepté.

**Postulat 1** (Espace des états)**.** À tout système quantique est associé un espace de Hilbert complexe $\mathcal{E}$, appelé *espace des états*. L'état du système à un instant fixé est représenté par un vecteur normé $|\psi\rangle \in \mathcal{E}$, défini à un facteur de phase global près : $|\psi\rangle$ et $e^{i\theta}\,|\psi\rangle$ représentent le même état physique.

**Postulat 2** (Observables)**.** Toute grandeur physique mesurable $\mathcal{A}$ est représentée par un opérateur *hermitien* $\widehat{A}$ agissant sur $\mathcal{E}$, appelé *observable*.

**Postulat 3** (Spectre)**.** Les résultats possibles de la mesure de $\mathcal{A}$ sont les valeurs propres de $\widehat{A}$.

**Postulat 4** (Évolution)**.** L'évolution temporelle d'un état $|\psi(t)\rangle$ d'un système isolé est gouvernée par l'équation de Schrödinger

$$i\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} |\psi(t)\rangle \;=\; \widehat{H}\;|\psi(t)\rangle\,,$$

où $\widehat{H}$ est l'observable hamiltonien (énergie). Sur un intervalle de temps fini, cette évolution s'intègre en l'action d'un opérateur unitaire : $|\psi(t)\rangle = \widehat{U}(t)\;|\psi(0)\rangle$ avec $\widehat{U}(t) \in \mathrm{U}(\dim \mathcal{E})$.

**Postulat 5** (Règle de Born)**.** Soit $\widehat{A}$ une observable de spectre $\{a_m\}$ (supposé non dégénéré), et $\{|a_m\rangle\}$ une base orthonormée de vecteurs propres associés. La probabilité de mesurer $a_m$ pour un système dans l'état $|\psi\rangle$ vaut

$$\mathbb{P}(a_m) \;=\; \big|\langle a_m|\psi\rangle\big|^2.$$

**Postulat 6** (Réduction du paquet d'onde)**.** Si la mesure de $\widehat{A}$ a donné le résultat $a_m$, alors immédiatement après la mesure, l'état du système est $|a_m\rangle$ (à un facteur de phase près).

Le postulat 5 nécessite une adaptation lorsque le spectre est dégénéré ou pour la mesure conjointe de plusieurs observables qui commutent : voir section 2.6.

## 2.3 Qubit, espace d'état et superposition

**Définition 2.9** (Qubit)**.** Un *qubit* est un système quantique dont l'espace d'état $\mathcal{E}_q$ est un espace de Hilbert de dimension complexe 2. Une fois fixée une base orthonormée, notée $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ et appelée *base de calcul*, on identifie $\mathcal{E}_q$ à $\mathbb{C}^2$.

D'après le postulat 1, l'état d'un qubit à un instant fixé est représenté par un vecteur normé $|\psi\rangle \in \mathcal{E}_q$, défini à un facteur de phase global près. Un tel vecteur s'écrit

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{1}$$

Lorsque $\alpha\beta \neq 0$, on dit que $|\psi\rangle$ est en *superposition* des états de base.

Les exemples physiques sont nombreux : la polarisation linéaire d'un photon, la projection de spin d'un électron sur un axe, ou encore les deux niveaux d'énergie les plus bas d'un atome convenablement isolé. Concrètement, le processeur Sycamore de Google [10] utilise des *qubits supraconducteurs* (deux niveaux quantifiés d'un circuit électrique à base de jonctions Josephson) ; le processeur *H1-1* de Quantinuum [14] utilise des *ions piégés* (deux niveaux d'énergie internes d'un atome ionisé maintenu dans un piège électromagnétique). Du point de vue mathématique, peu importe le support physique : tout système à deux niveaux peut servir de qubit.

## 2.4 Espace de $n$ qubits et produit tensoriel

L'espace d'état de $n$ qubits est obtenu par produit tensoriel des $n$ espaces individuels (cf. sous-section 2.1.2 pour les conventions de calcul) :

$$\mathcal{E}_n \;=\; \mathcal{E}_q^{\otimes n} \;=\; \underbrace{\mathcal{E}_q \otimes \mathcal{E}_q \otimes \cdots \otimes \mathcal{E}_q}_{n \text{ facteurs}} \;\simeq\; \mathbb{C}^{2^n}. \tag{2}$$

Si $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ est la base de calcul de $\mathcal{E}_q$, alors la famille

$$\{\, |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle \;:\; (x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n \,\} \tag{3}$$

est une base orthonormée de $\mathcal{E}_n$, comportant $2^n$ vecteurs. On allège la notation par

$$|x_1\, x_2\, \cdots\, x_n\rangle \;\equiv\; |x_1\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle\,, \tag{4}$$

et l'on identifie souvent $(x_1, \ldots, x_n)$ avec l'entier

$$x \;=\; \sum_{k=1}^{n} x_k\, 2^{n-k} \;\in\; \{0, \ldots, 2^n - 1\}. \tag{5}$$

Cette identification utilise la convention dite *big-endian* : on lit le mot $(x_1, \ldots, x_n)$ comme un entier en base 2 dont $x_1$ est le bit le plus significatif (à gauche) et $x_n$ le bit le moins significatif (à droite), conformément à la notation usuelle des nombres décimaux [2].

Tout vecteur $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_n$ se décompose donc en

$$|\Psi\rangle \;=\; \sum_{x \in \{0,1\}^n} c_x\, |x\rangle\,, \qquad c_x \in \mathbb{C}, \qquad \sum_x |c_x|^2 = 1. \tag{6}$$

**Définition 2.10** (État factorisable, état intriqué)**.** Un état $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_n$ est dit *factorisable* (ou séparable) s'il existe $|\psi_1\rangle, \ldots, |\psi_n\rangle \in \mathcal{E}_q$ tels que $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes \cdots \otimes |\psi_n\rangle$. Sinon, on dit que $|\Psi\rangle$ est *intriqué*.

2. Concrètement, pour le mot binaire 1011 (de longueur $n = 4$), on calcule $x = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$. Le bit le plus à gauche, $x_1 = 1$, reçoit donc le poids le plus fort $2^{n-1} = 2^3 = 8$. La convention inverse (*little-endian*) existe en architecture des processeurs mais n'est pas utilisée ici.

**Exemple 2.11.** L'état de Bell

$$|\Phi^+\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \in \mathcal{E}_2$$

est intriqué. En effet, supposons par l'absurde que $|\Phi^+\rangle = (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) \otimes (\gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle)$. En développant à l'aide des propriétés (P1) et (P2) du produit tensoriel (sous-section 2.1.2), on obtient $(\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle) \otimes (\gamma\,|0\rangle + \delta\,|1\rangle) = \alpha\gamma\,|00\rangle + \alpha\delta\,|01\rangle + \beta\gamma\,|10\rangle + \beta\delta\,|11\rangle$. On identifie alors les coefficients : $\alpha\gamma = 1/\sqrt{2}$, $\alpha\delta = 0$, $\beta\gamma = 0$, $\beta\delta = 1/\sqrt{2}$. Les deux relations centrales imposent $\alpha\delta = 0$ et $\beta\gamma = 0$, ce qui entraîne $\alpha = 0$ ou $\delta = 0$, et $\beta = 0$ ou $\gamma = 0$. Aucune de ces possibilités n'est compatible avec $\alpha\gamma = \beta\delta = 1/\sqrt{2}$.

L'intrication est ainsi une notion d'algèbre linéaire élémentaire : c'est l'absence d'une décomposition tensorielle. Sa portée physique tient à ce qu'aucune mesure locale sur l'un des qubits ne permet de prédire avec certitude le résultat d'une mesure sur les autres, mais les résultats sont corrélés.

## 2.5 Évolution unitaire et portes élémentaires

D'après le postulat 4, l'évolution d'un système quantique isolé sur un intervalle de temps fini est décrite par l'action d'un opérateur unitaire $\widehat{U}$ (cf. définition 2.1). Pour un système à $n$ qubits, $\widehat{U}$ est un élément du groupe unitaire $\mathrm{U}(2^n)$ :

$$|\Psi\rangle \;\longmapsto\; \widehat{U}\,|\Psi\rangle\,. \tag{7}$$

Le caractère unitaire de cette évolution se déduit du postulat 4 : la solution de l'équation de Schrödinger sur un intervalle de temps fini, pour un hamiltonien hermitien, est de la forme $\widehat{U}(t) = \exp(-i\widehat{H}t/\hbar)$, et l'exponentielle d'un opérateur anti-hermitien est unitaire.

Un circuit quantique consiste à décomposer $\widehat{U}$ en un produit fini d'opérateurs élémentaires, dits portes, agissant chacun sur un ou deux qubits.

**Définition 2.12** (Portes élémentaires)**.** On appelle *matrices de Pauli* les matrices unitaires de $\mathcal{E}_q$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{8}$$

Conformément à l'usage en information quantique, on les note sans chapeau ; ce sont néanmoins des observables au sens du postulat 2 (matrices hermitiennes). On définit en outre les portes

$$H = \tfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\textit{Hadamard}), \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad (\textit{phase}), \tag{9}$$

et la porte

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} \quad (\text{porte } \pi/8). \tag{10}$$

La principale porte à deux qubits est *contrôlled-NOT*, $\mathrm{CNOT} \in \mathrm{U}(\mathcal{E}_q^{\otimes 2})$, définie sur la base de calcul par

$$\mathrm{CNOT}\;|a,b\rangle \;=\; |a, a \oplus b\rangle\,, \qquad a,b \in \{0,1\}, \tag{11}$$

où $\oplus$ désigne l'addition modulo 2 (rappel : $0\oplus 0 = 0$, $0\oplus 1 = 1\oplus 0 = 1$, $1\oplus 1 = 0$ ; c'est l'opération *XOR* de l'algèbre booléenne). Le premier qubit (contrôle) reste inchangé ; le second (cible) est nié si et seulement si le contrôle vaut 1.

**Exemple 2.13** (Action explicite de CNOT)**.** Sur les quatre vecteurs de la base de calcul de $\mathcal{E}_q^{\otimes 2}$ :

$$\mathrm{CNOT}\,|00\rangle = |00\rangle\,, \quad \mathrm{CNOT}\,|01\rangle = |01\rangle\,, \quad \mathrm{CNOT}\,|10\rangle = |11\rangle\,, \quad \mathrm{CNOT}\,|11\rangle = |10\rangle\,.$$

En représentation matricielle dans la base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ :

$$\mathrm{CNOT} \;=\; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La porte CNOT est l'outil de base pour créer de l'intrication : appliquée à un état factorisable comme $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$, elle produit l'état de Bell $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, intriqué (cf. exemple 2.11).

**Remarque 2.14.** Les Pauli vérifient $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$ et anticommutent deux à deux : $XY = -YX$, etc. Une vérification directe donne $XY = iZ$, $YZ = iX$, $ZX = iY$ (relations de quaternions à un signe près). On a en particulier

$$XZ = -ZX = -iY,$$

ce qui sera utile par la suite.

## 2.6 Mesure et postulat de réduction

L'opérateur $Z$ est une observable au sens du postulat 2 (matrice hermitienne) dont les valeurs propres sont $+1$ et $-1$, associées respectivement aux vecteurs propres $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Mesurer $Z$ sur un qubit revient donc, par le postulat 5, à mesurer la valeur (0 ou 1) de ce qubit dans la base de calcul, en associant le résultat $+1 \leftrightarrow 0$ et $-1 \leftrightarrow 1$.

Pour un système de $n$ qubits, on note $Z_k = I \otimes \cdots \otimes Z \otimes \cdots \otimes I$ l'opérateur qui agit comme $Z$ sur le $k$-ième qubit et comme l'identité partout ailleurs. Les opérateurs $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$ commutent deux à deux (par la propriété (P4) du produit tensoriel, sous-section 2.1.2, deux opérateurs agissant sur des facteurs distincts commutent toujours). Ils admettent donc une base commune de vecteurs propres, qui n'est autre que la base de calcul $\{|x\rangle\}_{x \in \{0,1\}^n}$.

**Définition 2.15** (Mesure dans la base de calcul)**.** La *mesure dans la base de calcul* d'un état $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_n$ consiste à mesurer simultanément les $n$ observables $Z_1, \ldots, Z_n$.

Le postulat 5, étendu à la mesure conjointe d'un ensemble complet d'observables qui commutent (ECOC), stipule que la probabilité d'obtenir le résultat $(z_1, \ldots, z_n)$ avec $z_k \in \{+1, -1\}$ est le module au carré du coefficient du vecteur propre commun. En notant $x_k = 0$ si $z_k = +1$ et $x_k = 1$ si $z_k = -1$, on obtient pour un état $|\Psi\rangle$ de la forme (6) :

$$p(x) \;=\; \big|\langle x|\Psi\rangle\big|^2 \;=\; |c_x|^2. \tag{12}$$

Conformément au postulat 6, l'état est ensuite projeté sur $|x\rangle$.

À la fin d'un circuit quantique, l'utilisateur a typiquement accès à un échantillon de cette distribution, et non aux probabilités $p(x)$ elles-mêmes. La distinction est cruciale et motive la notion de simulation faible étudiée à la section 3.

## 2.7 Le modèle des circuits quantiques

**Définition 2.16** (Circuit quantique)**.** Un *circuit quantique* sur $n$ qubits est un triplet $\mathcal{Q} = (n, \widehat{U}, S)$ où

— $n \in \mathbb{N}^*$ est le nombre de qubits ;

— $\widehat{U} = \widehat{U}_T \cdots \widehat{U}_2 \widehat{U}_1$ est un opérateur unitaire sur $\mathcal{E}_n$, écrit comme produit ordonné de $T$ portes élémentaires $\widehat{U}_t$ agissant chacune sur un ou deux qubits ;

— $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$ est l'ensemble des qubits mesurés à la sortie.

À ce circuit on associe la distribution de probabilité $p_{\mathcal{Q}}$ sur $\{0,1\}^{|S|}$ définie par les résultats de la mesure dans la base de calcul des qubits de $S$ après application de $\widehat{U}$ à l'état initial $|0\cdots 0\rangle$.

**Exemple 2.17** (Un petit circuit complet)**.** Considérons un circuit à $n = 2$ qubits, avec deux portes $\widehat{U}_1 = H_1$ (Hadamard sur le premier qubit) puis $\widehat{U}_2 = \mathrm{CNOT}_{1,2}$, et $S = \{1, 2\}$ (on mesure les deux qubits).

**État initial.** $|\Psi_0\rangle = |00\rangle$.

**Étape 1.** Application de $H_1 = H \otimes I$. On a $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ et $I|0\rangle = |0\rangle$, donc d'après la propriété (P3) du produit tensoriel,

$$|\Psi_1\rangle = (H \otimes I)|00\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle).$$

**Étape 2.** Application de $\mathrm{CNOT}_{1,2}$. D'après l'exemple 2.13 :

$$|\Psi_2\rangle = \mathrm{CNOT}\,|\Psi_1\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(\mathrm{CNOT}\,|00\rangle + \mathrm{CNOT}\,|10\rangle) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

On reconnaît l'état de Bell $|\Phi^+\rangle$ (exemple 2.11).

**Mesure.** La distribution de sortie est, par (12), $p(00) = p(11) = 1/2$ et $p(01) = p(10) = 0$.

**Remarque 2.18** (Mesures partielles)**.** Pourquoi la définition 2.16 permet-elle un sous-ensemble strict $S \subsetneq \{1, \ldots, n\}$ ? En pratique, beaucoup d'algorithmes quantiques utilisent des qubits auxiliaires (ou ancilles) qui interviennent dans les calculs intermédiaires mais dont la valeur finale n'est pas pertinente pour le résultat. Par exemple, l'algorithme de Shor de factorisation utilise une partie des qubits comme registre de travail pour la transformée de Fourier quantique, et lit la réponse seulement sur le registre principal.

**Définition 2.19** (Universalité)**.** Un ensemble fini $\mathcal{G}$ de portes est dit *universel* pour le calcul quantique si, pour toute unitaire $V \in \mathrm{U}(2^n)$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe un circuit composé exclusivement de portes de $\mathcal{G}$ dont l'unitaire $\widehat{U}$ vérifie $\|V - \widehat{U}\|_{\mathrm{op}} \leq \varepsilon$, où $\|\cdot\|_{\mathrm{op}}$ désigne la norme d'opérateur de la définition 2.2. L'unitaire $\widehat{U}$ est ici le produit (au sens de la composition d'opérateurs) des portes élémentaires successives du circuit ; concrètement, si le circuit est composé des portes $\widehat{U}_1, \ldots, \widehat{U}_T$ appliquées dans cet ordre, alors $\widehat{U} = \widehat{U}_T \cdots \widehat{U}_2\,\widehat{U}_1$.

Cette définition formalise l'idée qu'un calcul quantique « général » – c'est-à-dire associé à un opérateur unitaire arbitraire – peut être réalisé avec arbitrairement bonne précision à partir d'un répertoire fini de portes élémentaires. Nous verrons à la section 5 que l'ensemble $\{H, S, \mathrm{CNOT}, T\}$ est universel, mais qu'aucun de ses sous-ensembles fini n'engendre (au sens du sous-groupe engendré, définition 2.3) un groupe dense dans $\mathrm{U}(2^n)$ s'il ne contient pas $T$ – ou plus généralement aucune porte « hors-Clifford » au sens à préciser.

# 3 Notions de simulation classique

Le théorème de Gottesman–Knill, démontré à la section 4, affirme qu'une certaine famille de circuits quantiques admet une simulation classique efficace. Nous précisons ici, de manière informelle, ce que cette expression recouvre. Les définitions formelles de la théorie de la complexité algorithmique (classes $\mathsf{P}$, $\mathsf{NP}$, $\mathsf{BQP}$, etc.) ne sont pas mobilisées dans la démonstration de la section 4, et nous renvoyons à [3] pour un traitement complet.

## 3.1 Simulation faible et simulation forte

Soit $\mathcal{Q}$ un circuit quantique sur $n$ qubits et $p_{\mathcal{Q}}$ la distribution de probabilité associée à la mesure dans la base de calcul (cf. définition 2.16). Deux problèmes algorithmiques distincts se posent :

— **Simulation forte.** Étant donnée une chaîne $x \in \{0,1\}^n$, calculer la probabilité $p_{\mathcal{Q}}(x)$.

— **Simulation faible.** Produire un échantillon $X \in \{0,1\}^n$ distribué selon $p_{\mathcal{Q}}$.

La simulation faible est strictement moins exigeante : il s'agit d'imiter le comportement observable de la machine quantique, sans calculer explicitement les amplitudes. C'est elle qui correspond à la question physique « un ordinateur classique peut-il reproduire les statistiques de sortie d'un calcul quantique ? », et c'est elle dont parle le théorème de Gottesman–Knill.

### 3.2 Simulation efficace

On dira qu'une simulation classique d'une famille de circuits paramétrée par $n$ (le nombre de qubits) est *efficace* si son coût (nombre d'opérations élémentaires) est borné par un polynôme en $n$. Ce critère trace une frontière nette : un coût en $n^k$, même pour $k$ grand, est jugé acceptable ; un coût en $2^n$ est rédhibitoire dès que $n$ dépasse quelques dizaines.

La notation $f(n) = O(g(n))$, utilisée dans la suite, signifie qu'il existe une constante $C > 0$ telle que $f(n) \leq C\, g(n)$ pour $n$ assez grand. Une fonction est dite polynomiale en $n$ si elle est en $O(n^k)$ pour un certain $k$.

L'enjeu du théorème de Gottesman–Knill est précisément de fournir une simulation faible classique en temps polynomial pour les circuits stabilisateurs (à définir à la section 4). Naïvement, simuler un circuit quantique reviendrait à manipuler les $2^n$ amplitudes complexes du vecteur d'état, ce qui requiert une mémoire exponentielle en $n$ : un tel coût exclut toute simulation utile dès $n \sim 50$. Trouver un algorithme polynomial pour une famille infinie de circuits est donc surprenant, et c'est l'objet de la section suivante.

## 4 Le théorème de Gottesman–Knill

Cette section démontre le résultat principal du mémoire : il existe une famille très large de circuits quantiques, comprenant notamment ceux qui produisent les états maximalement intriqués utilisés en correction d'erreur, qui se simulent classiquement en temps polynomial. La démonstration repose sur un changement de représentation : on suit non plus l'état $|\Psi\rangle$ et ses $2^n$ amplitudes, mais le sous-groupe des opérateurs de Pauli qui le stabilisent, lequel est codé en $O(n^2)$ bits. Le résultat est dû à Gottesman [1] (1998), s'appuyant sur un formalisme initialement développé par Knill ; la démonstration que nous présentons suit la version polie par Aaronson et Gottesman [2] (2004), qui en donne aussi une implémentation algorithmique concrète.

### 4.1 Le groupe de Pauli

Avant de définir le groupe de Pauli, fixons une convention de vocabulaire utile pour la suite.

**Définition 4.1** (Mot de Pauli)**.** On appelle *mot de Pauli sur $n$ qubits* un produit tensoriel de la forme $P_1 \otimes P_2 \otimes \cdots \otimes P_n$, où chaque $P_k$ appartient à $\{I, X, Y, Z\}$ – les trois matrices de Pauli (définition 2.12) ou la matrice identité de $\mathcal{E}_q$. Un mot de Pauli est donc déterminé par la donnée d'un facteur dans $\{I, X, Y, Z\}$ pour chacun des $n$ qubits, soit $4^n$ mots de Pauli au total.

**Définition 4.2** (Groupe de Pauli)**.** Le *groupe de Pauli sur un qubit* est le sous-groupe de $\mathrm{U}(\mathcal{E}_q)$ engendré (au sens de la définition 2.3) par $X, Y$ et $Z$. Explicitement, on calcule $X^2 = Y^2 = Z^2 = I$, $XY = iZ$, $YZ = iX$, $ZX = iY$ (cf. remarque 2.14) ; ces relations engendrent les quatre phases $\{1, i, -1, -i\}$. Le groupe de Pauli sur un qubit est donc

$$\mathcal{P}_1 = \{\, \alpha P \,:\, \alpha \in \{\pm 1, \pm i\},\ P \in \{I, X, Y, Z\} \,\}, \qquad |\mathcal{P}_1| = 16.$$

Le *groupe de Pauli sur $n$ qubits* est défini par

$$\mathcal{P}_n \;=\; \{\, \alpha\, P_1 \otimes P_2 \otimes \cdots \otimes P_n \,:\, \alpha \in \{\pm 1, \pm i\},\ P_k \in \{I, X, Y, Z\} \,\},$$

c'est-à-dire l'ensemble des mots de Pauli (définition 4.1) multipliés par une phase globale dans $\{\pm 1, \pm i\}$.

**Remarque 4.3** (Pourquoi quatre phases et pas plus ?)**.** La phase globale $\alpha$ ne prend que les quatre valeurs $\{\pm 1, \pm i\}$ et non un continuum, parce que ces valeurs suffisent à « fermer » le groupe sous multiplication. En effet, le produit de deux matrices de Pauli ne fait jamais apparaître une autre phase : $XY = iZ, YX = -iZ, X^2 = Y^2 = Z^2 = I$, etc. Ainsi, partant des générateurs $X, Y, Z$ (de phase 1), aucun produit ne peut introduire de phase autre que $\pm 1$ ou $\pm i$. Le sous-groupe des phases qui apparaissent est donc le groupe cyclique $\{1, i, -1, -i\}$ d'ordre 4, isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

**Exemple 4.4** (Le groupe $\mathcal{P}_2$)**.** Pour $n = 2$ qubits, les mots de Pauli sont les $4^2 = 16$ produits tensoriels $P_1 \otimes P_2$ avec $P_1, P_2 \in \{I, X, Y, Z\}$ :

$$\{II,\ IX,\ IY,\ IZ,\ XI,\ XX,\ XY,\ XZ,\ YI,\ YX,\ YY,\ YZ,\ ZI,\ ZX,\ ZY,\ ZZ\},$$

en notation abrégée où $P_1P_2$ signifie $P_1 \otimes P_2$. Le groupe $\mathcal{P}_2$ contient ces 16 mots multipliés par les 4 phases $\{\pm 1, \pm i\}$, soit $|\mathcal{P}_2| = 4 \cdot 16 = 64$ éléments.

**Proposition 4.5.** *$\mathcal{P}_n$ est un groupe fini de cardinal $4 \cdot 4^n$. Tout couple d'éléments de $\mathcal{P}_n$ commute ou anticommute (jamais autre chose). De plus, le carré d'un élément de $\mathcal{P}_n$ vaut $\pm I$.*

*Démonstration.* Le cardinal s'obtient en multipliant les choix : 4 choix pour la phase, et $4^n$ pour le mot de Pauli sur $n$ tenseurs.

Pour la commutation, on observe que sur un qubit, les matrices $X, Y, Z$ anticommutent deux à deux (cf. remarque 2.14), tandis que l'identité $I$ commute avec tout. Pour deux mots de Pauli $P = P_1 \otimes \cdots \otimes P_n$ et $Q = Q_1 \otimes \cdots \otimes Q_n$, on calcule leur produit coordonnée par coordonnée en utilisant la propriété (P4) du produit tensoriel (sous-section 2.1.2) :

$$PQ \ = \ (P_1 \otimes \cdots \otimes P_n)(Q_1 \otimes \cdots \otimes Q_n) \ = \ (P_1Q_1) \otimes (P_2Q_2) \otimes \cdots \otimes (P_nQ_n).$$

Pour échanger $P$ et $Q$, on doit échanger $P_k$ et $Q_k$ sur chaque coordonnée $k$. À chaque position, on a $P_kQ_k = \epsilon_k\, Q_kP_k$ avec

$$\epsilon_k = \begin{cases} +1 & \text{si } P_kQ_k = Q_kP_k \quad \text{(matrices égales, ou l'une vaut } I\text{)} \\ -1 & \text{si } P_kQ_k = -Q_kP_k \quad \text{(deux matrices distinctes parmi } X, Y, Z\text{)} \end{cases}$$

Le facteur $\epsilon_k$ ne prend que les valeurs $\pm 1$ – et non $\pm i$ comme la phase globale $\alpha$ – car il provient du commutateur de deux matrices de Pauli, qui n'introduit jamais d'unité imaginaire (les matrices de Pauli commutent ou anticommutent au signe près, sans introduire de facteur $i$). Le produit global donne alors, en utilisant à nouveau (P4) :

$$PQ = \prod_{k=1}^{n} \epsilon_k\, QP,$$

et $\prod_k \epsilon_k = \pm 1$ selon la parité du nombre de positions où $P_k$ et $Q_k$ anticommutent.

Enfin, $(P_1 \otimes \cdots \otimes P_n)^2 = P_1^2 \otimes \cdots \otimes P_n^2 = I^{\otimes n} = I$ par la propriété (P4) du produit tensoriel et le fait que $P_k^2 = I$ pour $P_k \in \{I, X, Y, Z\}$. Avec la phase globale, $(\alpha P)^2 = \alpha^2 P^2 = \alpha^2 I$, et $\alpha^2 \in \{\pm 1\}$ pour $\alpha \in \{\pm 1, \pm i\}$. □

## 4.2 Le groupe de Clifford

**Définition 4.6** (Groupe de Clifford)**.** Le *groupe de Clifford* sur $n$ qubits est le *normalisateur* (au sens de la définition 2.5) de $\mathcal{P}_n$ dans le groupe unitaire $\mathrm{U}(2^n)$ :

$$\mathcal{C}_n \ = \ \{\, \widehat{U} \in \mathrm{U}(2^n) \,:\, \widehat{U}\, \mathcal{P}_n\, \widehat{U}^\dagger = \mathcal{P}_n \,\}. \tag{13}$$

On quotientera implicitement par le sous-groupe des phases globales $\{e^{i\theta} I, \theta \in \mathbb{R}\}$ (au sens de la définition 2.7, voir aussi l'exemple 2.8), sans changer de notation. Concrètement, cela signifie que l'on identifie deux opérateurs unitaires qui ne diffèrent que par un facteur de phase globale $e^{i\theta}$ ; cette identification est cohérente avec le postulat 1, qui stipule que deux vecteurs d'état différant par une phase globale représentent le même état physique.

Une porte de Clifford est donc, par définition, une porte qui transforme un opérateur de Pauli en un autre opérateur de Pauli sous l'action par conjugaison. C'est une propriété très restrictive ; on va voir qu'elle est néanmoins suffisamment riche pour produire toute l'intrication « gratuite ».

**Proposition 4.7.** *Le groupe $\mathcal{C}_n$ est engendré (à phase près) par les portes $\{H_k, S_k, \mathrm{CNOT}_{k,\ell}\}$ où $H_k$ et $S_k$ désignent les portes de Hadamard et de phase agissant sur le qubit $k$, et $\mathrm{CNOT}_{k,\ell}$ la porte CNOT de contrôle $k$ et de cible $\ell$, pour $k \neq \ell \in \{1, \dots, n\}$.*

La démonstration complète de cette proposition est technique et nous ne la reproduisons pas ici ; on en trouve une dans [3]. Le point essentiel est de vérifier que les portes $H, S, \mathrm{CNOT}$ sont effectivement dans $\mathcal{C}_n$, ce qui se fait par calcul direct.

**Lemme 4.8** (Action de $H$, $S$, CNOT sur les Pauli)**.** *Sous conjugaison, on a les identités suivantes :*

$$HXH^\dagger = Z, \qquad HZH^\dagger = X, \qquad HYH^\dagger = -Y, \tag{14}$$

$$SXS^\dagger = Y, \qquad SYS^\dagger = -X, \qquad SZS^\dagger = Z, \tag{15}$$

$$\mathrm{CNOT}\,(X \otimes I)\,\mathrm{CNOT}^\dagger = X \otimes X, \qquad \mathrm{CNOT}\,(I \otimes X)\,\mathrm{CNOT}^\dagger = I \otimes X, \tag{16}$$

$$\mathrm{CNOT}\,(Z \otimes I)\,\mathrm{CNOT}^\dagger = Z \otimes I, \qquad \mathrm{CNOT}\,(I \otimes Z)\,\mathrm{CNOT}^\dagger = Z \otimes Z. \tag{17}$$

*Démonstration.* On vérifie les égalités sur des bases. Par exemple, pour $HXH^\dagger = Z$ : avec $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, on a $H = H^\dagger$ et un calcul direct donne $HXH = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right) = Z$. Les autres relations à un qubit se traitent de la même manière.

Pour CNOT : la porte agit sur la base de calcul comme $|a, b\rangle \mapsto |a, a \oplus b\rangle$. Pour $X \otimes I$, on calcule

$$(X \otimes I)\,|a, b\rangle = |1 \oplus a, b\rangle\,,$$

puis

$$\mathrm{CNOT}(X{\otimes}I)\mathrm{CNOT}^\dagger\,|a, b\rangle = \mathrm{CNOT}(X{\otimes}I)\,|a, a \oplus b\rangle = \mathrm{CNOT}\,|1 \oplus a, a \oplus b\rangle = |1 \oplus a, 1 \oplus b\rangle = (X{\otimes}X)\,|a, b\rangle\,,$$

ce qui prouve l'identité. Les trois autres se vérifient de manière analogue. □

**Remarque 4.9.** Le groupe $\mathcal{C}_n$, vu comme sous-groupe de $\mathrm{U}(2^n)/U(1)$, est fini. Une démonstration brève est la suivante : un élément de $\mathcal{C}_n$ est entièrement déterminé (à phase globale près) par son action par conjugaison sur les $2n$ générateurs $X_k, Z_k$ $(k = 1, \dots, n)$ du groupe de Pauli ; chacun a $4{\cdot}4^n$ images possibles dans $\mathcal{P}_n$ ; le nombre d'éléments de $\mathcal{C}_n$ est donc majoré par $(4{\cdot}4^n)^{2n} = 4^{2n^2+2n}$. Ce groupe ne peut donc pas être dense dans $\mathrm{U}(2^n)$, ce qui motive l'introduction de la porte $T$ à la section 5.

### 4.3 États stabilisateurs

**Définition 4.10** (Groupe stabilisateur, état stabilisateur)**.** Soit $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_n$ un état pur. On définit son *groupe stabilisateur* par

$$\mathcal{S}(|\Psi\rangle) \;=\; \{\, P \in \mathcal{P}_n \,:\, P\,|\Psi\rangle = |\Psi\rangle \,\}. \tag{18}$$

On dit que $|\Psi\rangle$ est un *état stabilisateur* s'il existe $\widehat{U} \in \mathcal{C}_n$ tel que $|\Psi\rangle = \widehat{U}\,|0 \cdots 0\rangle$.

**Proposition 4.11.** *Soit $|\Psi\rangle$ un état stabilisateur sur $n$ qubits. Alors :*

*(i) $\mathcal{S}(|\Psi\rangle)$ est un sous-groupe abélien de $\mathcal{P}_n$ ;*

*(ii) $-I \notin \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$ ;*

*(iii) $\mathcal{S}(|\Psi\rangle)$ est de cardinal $2^n$, et il est engendré par exactement $n$ générateurs indépendants.*

*Réciproquement, si $\mathcal{G}$ est un sous-groupe abélien de $\mathcal{P}_n$ ne contenant pas $-I$, et de cardinal $2^n$, alors il existe un unique $|\Psi\rangle \in \mathcal{E}_n$ (à phase près) tel que $\mathcal{G} = \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$.*

*Démonstration.* (I) Pour $P, Q \in \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$, on a $(PQ)\,|\Psi\rangle = P(Q\,|\Psi\rangle) = P\,|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$, donc $PQ \in \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$. Si $P, Q \in \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$ anticommutaient, on aurait

$$|\Psi\rangle = PQ\,|\Psi\rangle = -QP\,|\Psi\rangle = -\,|\Psi\rangle\,,$$

soit $|\Psi\rangle = 0$, ce qui est exclu. Donc $P$ et $Q$ commutent.

(II) Si $-I \in \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$, alors $-\,|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$, soit $|\Psi\rangle = 0$.

(III) Le cas $|\Psi\rangle = |0\cdots0\rangle$ se traite à la main : un opérateur $P = \alpha P_1 \otimes \cdots \otimes P_n$ stabilise $|0\cdots0\rangle$ si et seulement si $\alpha = 1$ et chaque $P_k \in \{I, Z\}$ (puisque $X\,|0\rangle = |1\rangle$, $Y\,|0\rangle = i\,|1\rangle$). Cela donne exactement $2^n$ éléments, engendrés par $Z_1, \ldots, Z_n$. Pour un état stabilisateur général $|\Psi\rangle = \widehat{U}\,|0\cdots0\rangle$ avec $\widehat{U} \in \mathcal{C}_n$, on remarque que $P \in \mathcal{S}(|\Psi\rangle)$ équivaut à $\widehat{U}^\dagger P \widehat{U} \in \mathcal{S}(|0\cdots0\rangle)$ (car $\widehat{U}^\dagger P \widehat{U}\,|0\cdots0\rangle = \widehat{U}^\dagger P \widehat{U}\widehat{U}^\dagger\,|\Psi\rangle = \widehat{U}^\dagger\,|\Psi\rangle = |0\cdots0\rangle$ équivaut à $P\,|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$, en utilisant l'unitarité). Comme $\widehat{U} \in \mathcal{C}_n$, l'application $P \mapsto \widehat{U}^\dagger P \widehat{U}$ est une bijection de $\mathcal{P}_n$ dans lui-même : elle envoie donc $\mathcal{S}(|0\cdots0\rangle)$ sur un sous-groupe abélien de $\mathcal{P}_n$ de cardinal $2^n$, ne contenant pas $-I$. Le nombre de générateurs indépendants se déduit du fait que tout sous-groupe abélien fini de $\mathcal{P}_n$ d'ordre $2^n$ est isomorphe (en tant que groupe modulo phases) à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.

La réciproque résulte d'un argument standard de réduction simultanée des projecteurs $\frac{1}{2}(I+g_k)$ associés aux générateurs $g_1, \ldots, g_n$ d'un tel sous-groupe ; voir [3]. □

**Conséquence cruciale.** Un état stabilisateur sur $n$ qubits est entièrement déterminé par la donnée de ses $n$ générateurs stabilisateurs. Or chaque générateur est un opérateur de Pauli, codé par $2n$ bits (un pour la présence de $X$ et un pour la présence de $Z$ sur chaque qubit), plus un bit de signe. Au total, un état stabilisateur est représentable par $\mathbf{O(n^2)}$ bits classiques, à comparer avec les $2^n$ amplitudes complexes nécessaires pour un état générique.

## 4.4 Énoncé et démonstration du théorème de Gottesman–Knill

**Théorème 4.12** (Gottesman–Knill, 1998)**.** *Soit $\mathcal{Q}$ un circuit quantique vérifiant les conditions suivantes :*

*(i) l'état initial est un état stabilisateur (par exemple $|0\cdots0\rangle$) ;*

*(ii) toutes les portes appartiennent au groupe de Clifford $\mathcal{C}_n$ ;*

*(iii) les mesures finales sont effectuées dans la base de calcul.*

*Alors la distribution $p_{\mathcal{Q}}$ admet une simulation faible classique exacte en temps $O(n \cdot T \cdot \log n)$ où $T$ est le nombre de portes du circuit. En particulier, $\mathcal{Q}$ est simulable en temps polynomial.*

La démonstration repose sur la mise à jour explicite des $n$ générateurs sous l'action des portes et sous l'action de la mesure.

**Lemme 4.13** (Mise à jour sous une porte de Clifford)**.** *Soit $|\Psi\rangle$ un état dont le groupe stabilisateur est engendré par $g_1, \ldots, g_n \in \mathcal{P}_n$. Pour $\widehat{U} \in \mathcal{C}_n$, le groupe stabilisateur de $\widehat{U}\,|\Psi\rangle$ est engendré par $\widehat{U}g_1\widehat{U}^\dagger, \ldots, \widehat{U}g_n\widehat{U}^\dagger$.*

*Démonstration.* On a $g_k\,|\Psi\rangle = |\Psi\rangle$ pour $k = 1, \ldots, n$. Donc, pour tout $k$,

$$(\widehat{U}g_k\widehat{U}^\dagger)(\widehat{U}\,|\Psi\rangle) \;=\; \widehat{U}g_k\,|\Psi\rangle \;=\; \widehat{U}\,|\Psi\rangle\,.$$

Comme $\widehat{U} \in \mathcal{C}_n$, on a $\widehat{U}g_k\widehat{U}^\dagger \in \mathcal{P}_n$. Le groupe engendré est inclus dans le stabilisateur de $\widehat{U}\,|\Psi\rangle$ ; par cardinalité ($2^n$ d'un côté, au plus $2^n$ de l'autre d'après la proposition 4.11), c'est une égalité. □

Le lemme 4.8 fournit alors les règles explicites de mise à jour des générateurs sous les portes $H$, $S$, CNOT. Chacune de ces règles modifie au plus $O(n)$ bits dans la représentation tabulaire de $g_1, \ldots, g_n$. Le coût d'une porte de Clifford est ainsi $O(n)$.

**Lemme 4.14** (Mise à jour sous une mesure dans la base de calcul)**.** *On suppose que $|\Psi\rangle$ a pour générateurs stabilisateurs $g_1, \ldots, g_n$. Soit $k \in \{1, \ldots, n\}$ et soit $Z_k = I \otimes \cdots \otimes Z \otimes \cdots \otimes I$ le Pauli $Z$ en $k$-ième position. Deux cas se présentent :*

— ***Cas commutant.*** *Si $Z_k$ commute avec tous les $g_i$, alors le résultat de la mesure du $k$-ième qubit est* déterministe *: il vaut 0 si et seulement si $Z_k \in \langle g_1, \ldots, g_n \rangle$, et 1 si et seulement si $-Z_k \in \langle g_1, \ldots, g_n \rangle$. L'état après mesure ne change pas (il est déjà vecteur propre de $Z_k$).*

— ***Cas anticommutant.*** *Sinon, soit $i_0$ un indice tel que $Z_k$ anticommute avec $g_{i_0}$. Alors le résultat de la mesure vaut 0 ou 1 avec probabilité $1/2$ chacune. Le nouveau groupe stabilisateur s'obtient en remplaçant $g_{i_0}$ par $\pm Z_k$ (le signe étant celui du résultat) et, pour tout $i \neq i_0$ tel que $g_i$ anticommute avec $Z_k$, en remplaçant $g_i$ par $g_i g_{i_0}$.*

Ce lemme est démontré, par exemple, dans [2], qui en donne une implémentation efficace utilisant le *tableau* de Heisenberg. Le coût d'une mesure est $O(n^2)$, dominé par la recherche d'un éventuel générateur anticommutant et la mise à jour subséquente.

*Démonstration du Théorème* **??***.* On part de la représentation tabulaire de $|0 \cdots 0\rangle$ : ses générateurs sont $Z_1, Z_2, \ldots, Z_n$. À chaque porte de Clifford appliquée, on met à jour le tableau en utilisant le lemme 4.13 et les règles explicites du lemme 4.8 : coût $O(n)$ par porte, soit $O(nT)$ pour les $T$ portes du circuit.

À chaque mesure dans la base de calcul, on applique le lemme 4.14 : coût $O(n^2)$ par mesure, soit $O(n^3)$ au total si l'on mesure tous les qubits. Le bit obtenu est tiré avec la probabilité prescrite (déterministe ou bernoullienne uniforme), de sorte que l'échantillon $X$ produit par l'algorithme suit *exactement* la distribution $p_{\mathcal{Q}}$.

Le coût total est donc dominé par $O(nT + n^3)$. Pour $T = \mathrm{poly}(n)$, ceci est polynomial en $n$. □

## 4.5 Exemple : l'état GHZ et son simulateur

L'état GHZ à $n$ qubits, dû à Greenberger, Horne et Zeilinger, est défini par

$$|\mathrm{GHZ}_n\rangle \;=\; \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\cdots0\rangle + |11\cdots1\rangle\big) \;\in\; \mathcal{E}_n. \tag{19}$$

Il est *maximalement intriqué* en un sens précis : tous ses sous-systèmes propres sont dans l'état totalement mélangé. Pourtant, c'est un état stabilisateur, et son groupe stabilisateur se calcule explicitement.

**Proposition 4.15.** *Le groupe stabilisateur de $|\mathrm{GHZ}_n\rangle$ est engendré par les $n$ opérateurs*

$$g_1 = X \otimes X \otimes \cdots \otimes X, \qquad g_k = Z_{k-1} Z_k \quad (k = 2, \ldots, n), \tag{20}$$

*où $Z_{k-1}Z_k$ désigne le produit tensoriel comportant un $Z$ en positions $k-1$ et $k$, et $I$ ailleurs.*

*Démonstration.* Vérifions que $g_1 |\mathrm{GHZ}_n\rangle = |\mathrm{GHZ}_n\rangle$. On a $X^{\otimes n} |00\cdots0\rangle = |11\cdots1\rangle$ et $X^{\otimes n} |11\cdots1\rangle = |00\cdots0\rangle$. Donc

$$g_1 |\mathrm{GHZ}_n\rangle = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\big(|11\cdots1\rangle + |00\cdots0\rangle\big) = |\mathrm{GHZ}_n\rangle .$$

Pour $g_k = Z_{k-1}Z_k$, on observe que $Z \otimes Z$ a pour valeur propre $+1$ sur les états $|00\rangle$ et $|11\rangle$, et $-1$ sur $|01\rangle$ et $|10\rangle$. Or les deux composantes $|00\cdots0\rangle$ et $|11\cdots1\rangle$ sont des chaînes constantes : la valeur du qubit $k-1$ est toujours égale à celle du qubit $k$. Donc $Z_{k-1}Z_k$ vaut $+1$ sur chacune et stabilise leur somme.

Les $g_k$ ($k = 1, \dots, n$) commutent entre eux (vérification directe : $g_1 g_k = -g_k g_1$ apparemment, mais $g_1$ a un nombre pair d'inversions avec $g_k$ – faisons-le : $g_1$ contient un $X$ partout, et $g_k$ contient deux $Z$ ; or $XZ = -ZX$, donc $g_1$ et $g_k$ anticommutent en deux positions et commutent partout ailleurs ; en deux positions le signe est $(-1)^2 = +1$, donc $g_1 g_k = g_k g_1$). Ils sont indépendants, et engendrent donc un sous-groupe abélien de $\mathcal{P}_n$ de cardinal $2^n$. La proposition 4.11 (réciproque) garantit que ce sous-groupe stabilise un unique état pur, qui est nécessairement $|\mathrm{GHZ}_n\rangle$. □

**Remarque 4.16.** La proposition 4.15 est frappante. L'état $|\mathrm{GHZ}_n\rangle$ admet, à $n = 1000$ qubits, une représentation classique en $O(n^2) \approx 10^6$ bits. Une représentation par les amplitudes nécessiterait de stocker $2^{1000}$ nombres complexes – bien plus que le nombre estimé d'atomes dans l'univers observable. Cet écart illustre exactement ce que dit le théorème de Gottesman–Knill : la dimension exponentielle de l'espace d'état n'est pas, à elle seule, un obstacle à la simulation classique.

**Construction par circuit de Clifford.** L'état $|\mathrm{GHZ}_n\rangle$ s'obtient à partir de $|0 \cdots 0\rangle$ par le circuit suivant : appliquer $H$ au premier qubit, puis $\mathrm{CNOT}_{1,2}, \mathrm{CNOT}_{2,3}, \dots, \mathrm{CNOT}_{n-1,n}$. Toutes les portes utilisées appartiennent à $\mathcal{C}_n$, ce qui confirme par construction que $|\mathrm{GHZ}_n\rangle$ est un état stabilisateur.

### 4.6 Conséquence : superposition et intrication ne sont pas la ressource

Le théorème **??**, combiné à l'exemple de l'état GHZ, donne le résultat suivant. Il existe une famille de circuits quantiques qui :

— produisent des états en superposition de jusqu'à $2^n$ amplitudes ;

— produisent des états maximalement intriqués (les états GHZ, mais aussi les états des codes correcteurs quantiques, les états *cluster* utilisés en calcul *measurement-based*, etc.) ;

— sont simulables *en temps polynomial* sur ordinateur classique.

L'avantage quantique, s'il existe, ne peut donc se loger ni dans la superposition seule, ni dans l'intrication seule. Il existe nécessairement quelque chose de plus précis qui distingue la classe « facile » (Clifford) des circuits universels ; la section suivante en esquisse l'identification.

## 5 Ouverture : au-delà de Clifford

Le théorème de Gottesman–Knill répond à la moitié de la question posée en introduction : il identifie une famille de circuits quantiques *simulables* classiquement en temps polynomial, et montre par là que superposition et intrication ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer un éventuel avantage quantique. Reste à comprendre la moitié duale : quelle ressource quantique *rend* un calcul difficile ? Nous esquissons ici la réponse, sans chercher à la démontrer en détail.

### La porte $T$ sort du groupe de Clifford

La porte $T = \mathrm{diag}(1, e^{i\pi/4})$ introduite à la définition 2.12 n'appartient pas à $\mathcal{C}_1$. En effet,

$$TXT^\dagger \;=\; T \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} T^\dagger \;=\; \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\pi/4} \\ e^{i\pi/4} & 0 \end{pmatrix} \;=\; \tfrac{1}{\sqrt{2}}\,(X + Y),$$

qui est une combinaison linéaire de Pauli mais n'appartient pas à $\mathcal{P}_1$ : la conjugaison par $T$ ne préserve pas $\mathcal{P}_1$, donc $T \notin \mathcal{C}_1$. On admet le théorème suivant, dont la démonstration utilise un argument d'approximation sur le groupe de Lie $\mathrm{U}(2^n)$.

**Théorème 5.1** (Universalité de Clifford+$T$)**.** *L'ensemble* $\{H, S, \mathrm{CNOT}, T\}$ *engendre un sous-groupe* dense *dans* $\mathrm{U}(2^n)$ *(modulo phases globales). Tout calcul quantique peut donc être approché par un circuit utilisant uniquement ces quatre portes.*

L'ajout de la porte $T$ aux générateurs de $\mathcal{C}_n$ est ainsi le *plus petit pas* qui suffit à passer d'une classe simulable à un modèle universel.

### Le coût exponentiel des portes $T$

Que se passe-t-il pour un circuit Clifford complété par $t$ portes $T$ ? Un théorème de Bravyi et Gosset [5] (2016) répond à cette question.

**Théorème 5.2** (Bravyi–Gosset, forme simplifiée)**.** *Soit $\mathcal{Q}$ un circuit comportant $m$ portes de Clifford et $t$ portes $T$, suivi d'une mesure dans la base de calcul. Il existe un algorithme classique randomisé qui produit un échantillon distribué selon $p_{\mathcal{Q}}$ en temps $O(m \cdot 2^{\gamma t})$ avec $\gamma \approx 0{,}228$.*

Le coût classique est ainsi *polynomial dans le nombre de qubits* et *exponentiel dans le seul nombre de portes $T$*. C'est le nombre de portes hors-Clifford qui mesure la difficulté de simulation, non la taille du circuit ni l'intrication produite. La démonstration repose sur une décomposition quasi-probabiliste des états magiques associés à $T$ en somme d'états stabilisateurs, et nous renvoyons à [5] pour les détails.

### Ce que ce mémoire n'a pas traité

Plusieurs questions importantes restent en dehors du cadre que nous avons fixé.

*Le statut expérimental de la suprématie quantique.* Plusieurs expériences ont revendiqué une suprématie ces dernières années : Sycamore (Google, 2019) [10], la série Jiuzhang (USTC, 2020–2023) [12], Willow (Google, 2024) [13], et plus récemment la démonstration inconditionnelle de Kretschmer et al. (2025) [14]. Chacune de ces annonces a été suivie de contre-attaques classiques affinant l'estimation du coût ; le débat est vivant et déborde le cadre mathématique de ce mémoire.

*La caractérisation conceptuelle de la ressource.* Howard, Wallman, Veitch et Emerson [6] ont montré qu'un état est non-stabilisateur si et seulement s'il est contextuel relativement aux mesures stabilisatrices (en dimension impaire). Cela donne une interprétation profonde : la ressource du calcul quantique est la contextualité au sens de Bell–Kochen–Specker.

*Les classes de complexité.* Une formulation rigoureuse de « suprématie quantique » passe par les classes $\mathsf{BQP}$, $\mathsf{BPP}$ et leurs interactions avec la hiérarchie polynomiale $\mathsf{PH}$. La plupart des arguments de difficulté sont conditionnels (sous l'hypothèse que $\mathsf{PH}$ ne s'effondre pas). Nous avons délibérément évité ce formalisme, qui constitue un sujet de mémoire à part entière.

### Conclusion

Le théorème de Gottesman–Knill, démontré au cœur de ce mémoire, fournit une réponse partielle mais robuste à la question initiale : superposition et intrication, prises isolément, ne sauraient expliquer la suprématie quantique, puisqu'on dispose d'une famille riche de circuits qui les exhibent et restent simulables classiquement. L'avantage quantique, s'il existe, doit donc se loger ailleurs : dans l'usage de portes hors du groupe de Clifford, dont le théorème de Bravyi–Gosset quantifie l'apport, et que la contextualité interprète conceptuellement. Le tableau d'ensemble – justification expérimentale, caractérisation algébrique, lien avec la complexité algorithmique – demeure cependant ouvert, et constitue une piste naturelle pour des travaux ultérieurs.

## Références


[1] D. Gottesman, *The Heisenberg Representation of Quantum Computers*, dans *Group22 : Proceedings of the XXII International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics*, p. 32–43, 1999. arXiv :quant-ph/9807006.

[2] S. Aaronson, D. Gottesman, *Improved Simulation of Stabilizer Circuits*, Physical Review A **70**, 052328 (2004).

[3] M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 10$^{\text{e}}$ édition anniversaire, 2010.

[4] S. Bravyi, A. Kitaev, *Universal quantum computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas*, Physical Review A **71**, 022316 (2005).

[5] S. Bravyi, D. Gosset, *Improved classical simulation of quantum circuits dominated by Clifford gates*, Physical Review Letters **116**, 250501 (2016).

[6] M. Howard, J. Wallman, V. Veitch, J. Emerson, *Contextuality supplies the magic for quantum computation*, Nature **510**, 351–355 (2014).

[7] R. Raussendorf, D. E. Browne, N. Delfosse, C. Okay, J. Bermejo-Vega, *Contextuality as a resource for models of quantum computation on qubits*, Physical Review A **95**, 052334 (2017).

[8] S. Aaronson, A. Arkhipov, *The Computational Complexity of Linear Optics*, Theory of Computing **9**, 143–252 (2013) – conférence STOC '11.

[9] A. Bouland, B. Fefferman, C. Nirkhe, U. Vazirani, *On the complexity and verification of quantum random circuit sampling*, Nature Physics **15**, 159–163 (2019).

[10] F. Arute et al., *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature **574**, 505–510 (2019).

[11] F. Pan, P. Zhang, *Solving the sampling problem of the Sycamore quantum circuits*, Physical Review Letters **129**, 090502 (2022).

[12] Y.-H. Deng et al., *Gaussian Boson Sampling with Pseudo-Photon-Number Resolving Detectors and Quantum Computational Advantage*, Physical Review Letters **131**, 150601 (2023).

[13] Google Quantum AI, *Quantum error correction below the surface code threshold*, Nature **638**, 920–926 (2025) – annonce du 9 décembre 2024.

[14] W. Kretschmer, S. Aaronson et al., *Demonstrating an unconditional separation between quantum and classical information resources*, prépublication arXiv (septembre 2025).